**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN (VKU)**

HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM (QTDAPM)

# PROJECT CHARTER
# HIẾN CHƯƠNG DỰ ÁN PHẦN MỀM

## Đề tài: SportsBooking — Hệ thống Quản lý và Đặt sân Thể thao Trực tuyến

*Nền tảng Multi-vendor 3 vai trò (User • Owner • Admin) · ReactJS + Node.js + PostgreSQL*

| Thông tin hành chính | Chi tiết |
|---|---|
| **Mã nhóm / Lớp học phần** | [Điền Mã nhóm — Lớp học phần, ví dụ: Nhóm XX - 23IT.B...] |
| **Giảng viên hướng dẫn** | [Điền Họ và Tên Giảng viên hướng dẫn] |
| **Thành viên thực hiện** | Hồ Tấn Phát (23IT.B162) · Đoàn Bảo ([Điền MSSV]) · [Thành viên khác nếu có] |
| **Sourcing Pathway** | Đề tài tự đề xuất phát triển sản phẩm mới (Student-Originated SaaS) |
| **Thời gian thực hiện** | 01/11/2026 – 15/11/2026 (3 Sprint) · Phiên bản tài liệu: v1.0 |
| **GitHub Repository** | https://github.com/TanPhat901/du_an_phan_mem |
| **GitHub Projects Board** | https://github.com/users/TanPhat901/projects/1 |

*Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

## 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

| Hạng mục | Nội dung chi tiết |
|---|---|
| **Tên dự án** | **SportsBooking** — Hệ thống Quản lý và Đặt sân Thể thao Trực tuyến (Multi-vendor) |
| **Mã nhóm / Lớp học phần** | [Điền Mã nhóm — Lớp học phần, ví dụ: Nhóm XX - 23IT.B...] |
| **Sourcing Pathway** | **Đề tài tự đề xuất (Student-Originated Greenfield Product):** Xây dựng mới nền tảng trung gian SaaS kết nối Người thuê sân và nhiều Chủ sân thể thao trên một hạ tầng tập trung. |
| **Giảng viên hướng dẫn** | [Điền Họ và Tên Giảng viên phụ trách / hướng dẫn học phần QTDAPM] |
| **Thời gian thực hiện** | 01/11/2026 – 15/11/2026 (Sprint 1: 01/11–05/11 · Sprint 2: 06/11–10/11 · Sprint 3: 11/11–15/11). Có thể bổ sung mốc học kỳ: [Từ ... đến ...]. |
| **Kho mã nguồn (GitHub)** | https://github.com/TanPhat901/du_an_phan_mem (Nhánh chính `main` có Branch Protection) |
| **Bảng quản lý (GitHub Projects)** | https://github.com/users/TanPhat901/projects/1 (Kanban 5 cột + Table + Insights) |

## 2. TUYÊN NGÔN TẦM NHÌN & MỤC TIÊU KINH DOANH

### 2.1. Bối cảnh thực tế & Vấn đề cốt lõi

Nhu cầu tập luyện các môn thể thao như Padel, Pickleball, Bóng đá cỏ nhân tạo, Cầu lông và Tennis tăng nhanh, nhưng phần lớn cụm sân hiện vẫn quản lý lịch đặt thủ công qua cuộc gọi, tin nhắn Zalo hoặc sổ tay tại quầy. Quy trình rời rạc tạo ra 3 điểm nghẽn lớn:

- **Phía Người chơi (USER):** Không xem được tình trạng trống thời gian thực ở cấp từng sân con, mất công hỏi thủ công, thiếu minh bạch giá giờ thường/giờ cao điểm và thiếu đánh giá xác thực.
- **Phía Chủ sân (OWNER):** Dễ xảy ra trùng lịch (double-booking) giữa khách đặt online và khách đến trực tiếp (Walk-in); khó quản lý đa cơ sở, khó khoá lịch bảo trì và thiếu báo cáo doanh thu tức thời.
- **Phía Quản trị hệ thống (ADMIN):** Thiếu bảng điều khiển tập trung để theo dõi KPI toàn sàn, kiểm duyệt hiển thị cơ sở, quản lý tài khoản và xử lý nội dung đánh giá.

### 2.2. Tuyên ngôn tầm nhìn (Vision Statement)

> **Tuyên ngôn Tầm nhìn — SportsBooking**
>
> SportsBooking hướng tới trở thành nền tảng Web đặt sân thể thao trực tuyến đồng bộ thời gian thực, minh bạch và dễ sử dụng, giúp Người chơi chọn đúng sân con trong vài thao tác, giúp Chủ sân số hoá trọn vẹn lịch đặt – Walk-in – doanh thu – VietQR, và giúp Quản trị viên giám sát toàn hệ thống trên một cơ sở dữ liệu PostgreSQL tập trung.

### 2.3. Mục tiêu kinh doanh & Giải pháp phần mềm

- **Số hoá toàn trình nghiệp vụ:** Chuẩn hoá vòng đời đơn đặt: Tìm sân → Chọn sân con & slot trống → Tạo đơn `PENDING` → Chủ sân duyệt `CONFIRMED` → Check-in `COMPLETED` → Đánh giá.
- **Chống trùng lịch tuyệt đối (0% Double-booking):** Kết hợp API kiểm tra availability thời gian thực với Partial Unique Index tầng PostgreSQL ( `uq_booking_details_active_sub_slot` ).
- **Hỗ trợ đa nhà cung cấp (Multi-vendor):** Cho phép nhiều Chủ sân vận hành độc lập nhiều cụm sân, tuỳ chỉnh khung giờ cao điểm ( `is_peak` ) và tài khoản VietQR riêng.

## 3. MỤC TIÊU SMART

| Mã | Mục tiêu cụ thể & Đo lường được (S & M) | Tính khả thi, Phù hợp & Thời hạn (A, R, T) |
|---|---|---|
| **SMART-01** | **CSDL & Backend Core:** Hoàn thiện schema PostgreSQL 12 bảng, 4 ENUM, trigger `updated_at` , 6 file SQL migration và 6 nhóm REST API Express. | Khởi tạo tự động qua `db:init` & `applyMigrations.js` ; hoàn tất trọng tâm trong Sprint 1–2 (trước 08/11/2026). |
| **SMART-02** | **Nghiệp vụ USER & OWNER:** Đáp ứng 100% tìm kiếm/lọc đa tiêu chí, đặt sân theo sân con, huỷ lịch, vé QR/VietQR, yêu thích, đánh giá sau Check-in và Dashboard Chủ sân (Walk-in, khoá slot, giờ cao điểm, KPI, CSV). | Kết nối dữ liệu PostgreSQL thật, kiểm chứng đủ kịch bản thực tế vào cuối Sprint 2 (09/11/2026). |
| **SMART-03** | **Cổng ADMIN & UI Editorial:** Xây dựng phân hệ Quản trị viên 5 tab ( `/api/admin/*` bảo vệ bởi `adminMiddleware` ) và đồng bộ giao diện Editorial trên toàn bộ 17 React components. | `vite build` đạt 0 lỗi (45 modules); kiểm thử API Admin trả về đúng 401/403/200/400 vào 09/11/2026. |
| **SMART-04** | **Chuẩn hoá GitHub Mục 7:** 100% mã nguồn hợp nhất vào `main` qua PR có CI xanh, Branch Protection (≥1 approval), Conventional Commits, GitHub Projects 5 cột và 16 Issues gắn Acceptance Criteria. | Hoàn tất mở, review và merge 4/4 PR (#19, #2, #20, #21) vào `main` đúng mốc 10/11/2026. |
| **SMART-05** | **Kiểm thử UAT & Bàn giao:** Hoàn tất kiểm thử tích hợp 3 vai trò trên nhánh `main` (Issue #17), xuất file backup database `.sql` và hoàn thiện Project Charter. | Đạt 100% kịch bản kiểm thử nghiệm thu và sẵn sàng bàn giao trước 15/11/2026. |

## 4. PHẠM VI DỰ ÁN (IN-SCOPE & OUT-OF-SCOPE)

### 4.1. Trong phạm vi phát triển (In-Scope)

- **Xác thực & Tài khoản:** Đăng ký 2 bước chọn vai trò ( `USER` / `OWNER` ) kèm OTP, đăng nhập JWT, mã hoá `bcryptjs` , quản lý hồ sơ cá nhân & đổi mật khẩu ( `AuthPage` , `ProfilePage` ).
- **Phân hệ Người chơi (USER):** Tìm kiếm và lọc theo bộ môn, khu vực, ngày chơi, slot trống thực tế, khoảng giá, sân yêu thích; xem chi tiết cụm sân & sân con; đặt/huỷ lịch; vé điện tử QR/VietQR; đánh giá sau Check-in ( `COMPLETED` ).

- **Phân hệ Chủ sân (OWNER):** Quản lý đa cơ sở, CRUD sân con ( `sub_courts` ), tuỳ chỉnh khung giờ & giờ cao điểm ( `is_peak` ), ma trận lịch ngày, Walk-in, khoá slot bảo trì ( `court_blocks` ), duyệt/Check-in đơn, KPI 7 ngày, xuất CSV & cài đặt VietQR.
- **Phân hệ Quản trị viên (ADMIN):** Thống kê tổng quan toàn sàn 7/14/30 ngày, bật/tắt hiển thị cụm sân, tạo/khoá/phân quyền tài khoản, CRUD danh mục bộ môn, xử lý đơn đặt & kiểm duyệt đánh giá ( `AdminDashboard` , `/api/admin/*` ).
- **Hạ tầng, CI & Tài liệu:** 12 bảng PostgreSQL + 6 migrations, bộ `.github/` (Issue/PR Templates & CI workflow), GitHub Projects Kanban và Project Charter.

### 4.2. Ngoài phạm vi phát triển (Out-of-Scope)

- **Thanh toán tự động qua cổng trung gian (VNPay / MoMo / Stripe):** Đưa vào Backlog mở rộng (Issue #18); phiên bản hiện tại dùng mã chuyển khoản VietQR kèm xác nhận thủ công từ Chủ sân.
- **Ứng dụng di động Native (iOS / Android):** Hệ thống triển khai dạng Web Responsive chạy trên trình duyệt máy tính và điện thoại.
- **Chat real-time (WebSocket) & Thông báo Push:** Trao đổi trực tiếp thực hiện qua thông tin liên hệ cơ sở hiển thị trên hệ thống.
- **Tính năng AI gợi ý ghép kèo / định giá động:** Không triển khai trong khuôn khổ MVP học phần QTDAPM.

## 5. CƠ CẤU TỔ CHỨC & PHÂN CÔNG VAI TRÒ

Nhóm phân công trách nhiệm bao phủ đầy đủ **5 vai trò chuẩn công nghiệp** (Project Manager, Technical Lead, Backend Developer, Frontend Developer, QA/Tester). Trong mô hình nhóm tinh gọn, các thành viên chủ chốt đảm nhiệm linh hoạt vai trò kỹ thuật nhưng vẫn tách bạch trách nhiệm Peer Review chéo:

| Thành viên | MSSV · GitHub | Vai trò chuẩn công nghiệp | Nhiệm vụ & Phân hệ phụ trách |
|---|---|---|---|
| **Hồ Tấn Phát** | 23IT.B162<br>@TanPhat901<br>(HoTanPhat_23IT.B162) | Project Manager (PM)<br>Technical Lead<br>Frontend & Backend Dev | Điều phối tiến độ Sprint, thiết kế kiến trúc & UI Editorial (17 components), phát triển Booking real-time, OwnerDashboard, AdminDashboard + API `/api/admin/*` , cấu hình GitHub Projects, Branch Protection & CI. |
| **Đoàn Bảo**<br>[Điền tên đầy đủ] | [Điền MSSV]<br>@BaoDoan205<br>baodn.23itb@vku.udn.vn | Backend Developer<br>QA / Tester | Phát triển Profile & JWT Auth (PR #1), module Quản lý sân con `sub_courts` & migration SQL (PR #2), thực hiện Peer Review phê duyệt toàn bộ PR (#19, #20, #21) và kiểm thử tích hợp UAT (Issue #17). |
| [Thành viên 3 (nếu có)] | [Điền MSSV]<br>@[GitHub] | [Frontend Dev / QA / Docs] | [Điền phần việc phụ trách hoặc xoá dòng này nếu nhóm gồm 2 thành viên]. |

### 5.1. Ma trận phân công trách nhiệm (RACI)

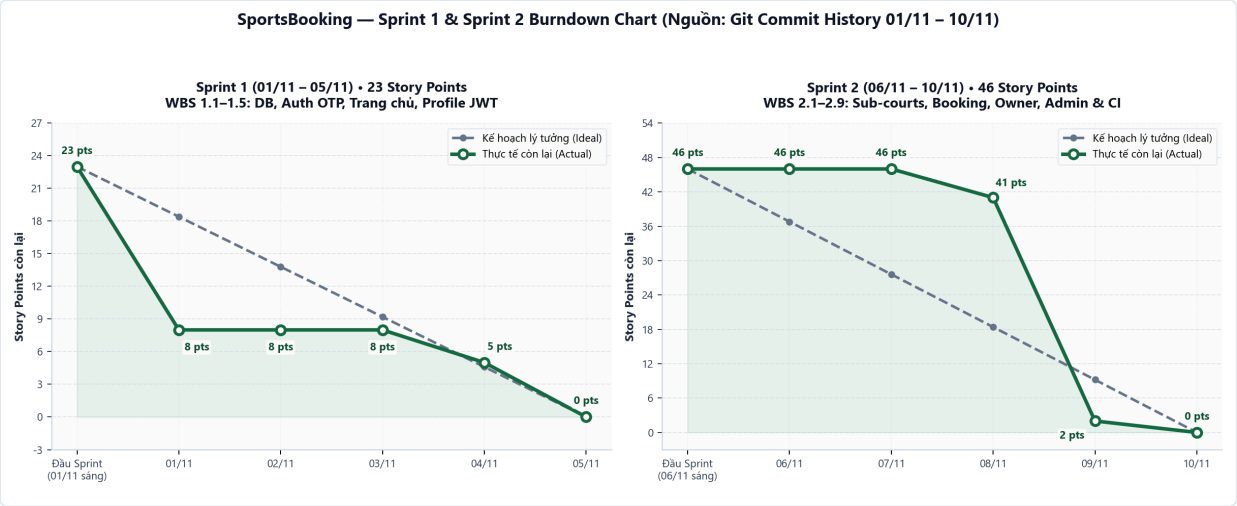
*R: Thực hiện chính · A: Chịu trách nhiệm phê duyệt/chốt · C: Tham vấn · I: Nhận thông báo*

| Hạng mục / Phân hệ | Project Manager (@TanPhat901) | Tech Lead & Dev (@TanPhat901) | Backend & QA/Tester (@BaoDoan205) |
|---|---|---|---|
| Quản lý Scope, Milestone & GitHub Projects | **A / R** | C | I |
| Thiết kế CSDL PostgreSQL & Migrations | A | **R** | **R** (sub_courts) |
| Phân hệ Khách hàng & Giao diện Editorial | A | **R** | C (Peer Review) |
| Phân hệ Hồ sơ JWT & Sân con ( `sub_courts` ) | A | C (Review) | **R** |
| Phân hệ Chủ sân & Quản trị viên ( `ADMIN` ) | A | **R** | C (Peer Review) |
| Kiểm thử UAT, Bug Tracking & Approve PR | C | C | **A / R** |

## 6. CỘT MỐC TIẾN ĐỘ CHÍNH (MILESTONES & SPRINTS)

| Sprint / Mốc | Thời gian | Khối lượng | Sản phẩm bàn giao (Deliverables) | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| **Sprint 1** (Milestone #1) | 01/11/2026 – 05/11/2026 | 5 Issues 23 Story Points | WBS 1.1–1.5 (#3–#7): Khởi tạo React/Express & PostgreSQL schema; Trang chủ & CourtDetailPage; Đăng ký 2 bước OTP; Profile & JWT Auth (PR #1); Khung Owner UI. | **Done (100%)** |
| **Sprint 2** (Milestone #2) | 06/11/2026 – 10/11/2026 | 9 Issues 46 Story Points | WBS 2.1–2.9 (#8–#16): Sân con `sub_courts` (PR #2); Đặt sân real-time & Owner đầy đủ (PR #20); Check-in trước đánh giá, VietQR, Editorial UI, Cổng Admin & Docs (PR #21); CI & Templates (PR #19). | **Done (100%)** |
| **Sprint 3** (Milestone #3) | 11/11/2026 – 15/11/2026 | 3 pts active + 5 pts backlog | WBS 3.1 (#17): Kiểm thử UAT toàn hệ thống (USER/OWNER/ADMIN) trên nhánh `main` ; Project Charter & Backup DB `.sql` . WBS 3.2 (#18): Backlog đề xuất VNPay/MoMo. | In Progress / Backlog |

### 6.1. Biểu đồ theo dõi tiến độ Sprint 1 & Sprint 2 (Burndown Chart)




*Hình 6.1: Biểu đồ Burndown Sprint 1 (23 pts) & Sprint 2 (46 pts) trích xuất từ lịch sử commit thực tế (01/11 – 10/11/2026) và đối chiếu trên GitHub Projects Insights.*

## 7. NGÂN SÁCH & TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

| Nhóm tài nguyên | Công cụ / Công nghệ | Vai trò sử dụng | Chi phí |
|---|---|---|---|
| **Quản lý mã nguồn & PM** | GitHub Repo (Public), GitHub Projects v2, Issues, Milestones | Quản trị tập trung, Kanban 5 cột, bảng Table, biểu đồ Insights | 0 VNĐ (Free Tier) |
| **CI / CD Tự động** | GitHub Actions (ubuntu-latest, Node.js 20) | Tự chạy Frontend Build (Vite) & Backend Syntax Check cho mỗi PR | 0 VNĐ (Free 2.000p) |
| **Frontend Stack** | React 18.3.1, Vite 6.4.5, Bootstrap 5.3.3, Bootstrap Icons | Xây dựng giao diện SPA Editorial responsive cho 3 vai trò | 0 VNĐ (Open-source) |
| **Backend Stack** | Node.js, Express 4.21.2, jsonwebtoken, bcryptjs, pg, cors | REST API xác thực JWT, kiểm tra quyền Owner & Admin | 0 VNĐ (Open-source) |
| **Cơ sở dữ liệu** | PostgreSQL (pgAdmin 4, pg_dump) | Lưu trữ 12 bảng dữ liệu, ràng buộc khóa & xuất file `.sql` | 0 VNĐ (Local / Free) |
| **Nguồn nhân lực** | Nhóm sinh viên QTDAPM (72 Story Points tích cực) | Phân tích, lập trình, Peer Review, kiểm thử UAT & báo cáo | Nội bộ nhóm |

**Dự phòng triển khai Cloud (ngoài phạm vi học phần):** Nếu triển khai production dài hạn cho doanh nghiệp sân thể thao, dự trù phí tên miền + VPS/Managed PostgreSQL khoảng 300.000 – 500.000 VNĐ/tháng.

## 8. QUẢN TRỊ RỦI RO BAN ĐẦU

| Mã | Rủi ro nhận diện | Xác suất / Tác động | Phương án phòng ngừa & Ứng phó |
|---|---|---|---|
| **R1** | Đặt trùng giờ cùng sân con (Double-booking) giữa khách online và Walk-in | Trung bình / Cao | Dùng Partial Unique Index PostgreSQL ( `uq_booking_details_active_sub_slot` ) kết hợp API kiểm tra availability real-time trước khi ghi đơn. |
| **R2** | Lộ secret ( `.env` ) hoặc truy cập trái phép API OWNER / ADMIN | Thấp / Cao | Đưa `server/.env` vào `.gitignore` ; xác thực JWT qua `authMiddleware` , kiểm tra role ADMIN + ACTIVE qua `adminMiddleware` và ownership sân. |
| **R3** | Xung đột mã nguồn hoặc ghi đè nhánh `main` khi phát triển song song | Cao / Trung bình | Bật Branch Protection trên `main` , phát triển trên nhánh `feature/*` riêng, merge qua PR theo thứ tự và không rewrite lịch sử chung. |
| **R4** | Lệch cấu trúc bảng CSDL giữa máy các thành viên | Trung bình / Trung bình | Đóng gói chuẩn hoá vào `schema.sql` , `initDb.js` và `applyMigrations.js` (6 file migration idempotent `IF NOT EXISTS` ). |
| **R5** | Phình phạm vi (Scope Creep) gây trễ hạn nộp đồ án | Cao / Trung bình | Chốt phạm vi MVP; chuyển các tính năng phụ trợ (VNPay/MoMo tự động) sang Backlog (#18) và bám sát Sprint trên GitHub Projects. |

## 9. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG & DEFINITION OF DONE (DoD)

Nhóm áp dụng đồng bộ quy định tại Mục 7 Project Charter trên một nền tảng GitHub duy nhất:

- **GitHub Repository & Branch Protection:** Nhánh `main` bật bảo vệ ( `enforce_admins: true` , chặn push trực tiếp, cấm force-push). Mọi commit mới tuân thủ Conventional Commits ( `feat:` , `fix:` , `docs:` , `refactor:` , `chore:` ).
- **GitHub Issues & Projects Board:** Mỗi nhiệm vụ WBS/User Story = 01 Issue dùng template `.github/ISSUE_TEMPLATE/user-story.yml` có đủ Acceptance Criteria, Assignee, Story Points, Milestone và theo dõi trên 5 cột: `Backlog → Ready → In Progress → In Review → Done` .
- **Definition of Done (DoD) cho mỗi Pull Request:** (1) Hoàn thành toàn bộ Acceptance Criteria của Issue liên kết ( `Closes #...` ); (2) Có ghi chú Self-test theo `.github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md` ; (3) Đạt 2/2 CI Checks xanh trên GitHub Actions ( `Frontend Build (Vite)` & `Backend Syntax Check` ); (4) Có tối thiểu 01 Peer Review Approval từ thành viên khác trước khi merge; (5) Thẻ Issue chuyển sang `Done` .

## 10. QUY CHẾ THÔNG TIN & GIAO TIẾP NHÓM

- **Kênh quản trị công việc tập trung (Single Source of Truth):** Mọi đầu việc, thay đổi trạng thái, thảo luận kỹ thuật và nhận xét review code thực hiện công khai trên GitHub Issues, GitHub Projects (#1) và Pull Request Comments (không tách rời sang Trello/Notion).
- **Kênh trao đổi nhanh:** Nhóm chat trực tuyến (Zalo / Messenger / Discord) dùng để báo lỗi gấp, nhắc Peer Review PR và thống nhất lịch test.

- **Lịch họp định kỳ:** Sprint Planning (30 phút đầu Sprint để chia Issue & Story Points); Daily Check-in ngắn (buổi tối qua chat); Sprint Review & Retrospective (30–45 phút cuối Sprint để demo và rà soát Burndown).
- **Cam kết phản hồi Review:** Thành viên được gắn Reviewer phản hồi hoặc duyệt PR trong vòng tối đa 24 giờ kể từ lúc PR mở.

## 11. CÁC RÀNG BUỘC & GIẢ ĐỊNH

### 11.1. Ràng buộc (Constraints)

- **Ràng buộc thời gian:** Hoàn thành và bàn giao toàn bộ mã nguồn, kiểm thử UAT và báo cáo đúng hạn học phần (15/11/2026).
- **Ràng buộc kỹ thuật & ngân sách:** Sử dụng kiến trúc Web (ReactJS + Node.js/Express + PostgreSQL) trên tài nguyên miễn phí; không tích hợp cổng thu hộ ngân hàng thật.
- **Ràng buộc quy trình:** Mọi thay đổi vào nhánh chính đều phải thông qua Pull Request, pass CI và được đồng đội phê duyệt.

### 11.2. Giả định (Assumptions)

- **Môi trường vận hành:** Máy chạy thử nghiệm và bảo vệ có cài đặt Node.js (v18+/v20+) cùng PostgreSQL đã cấu hình file `server/.env`.
- **Nghiệp vụ thanh toán VietQR:** Mã QR hiển thị đúng thông tin chuyển khoản Chủ sân; việc xác thực tiền về tài khoản do Chủ sân đối soát thủ công trước khi xác nhận đơn.
- **Sự sẵn sàng của nhân sự:** Các thành viên có kết nối Internet ổn định và tài khoản GitHub cá nhân hoạt động xuyên suốt kỳ dự án.

## 12. CAM KẾT CỦA NHÓM

> **Tuyên bố Cam kết Tuân thủ Project Charter**
>
> Toàn thể thành viên nhóm phát triển dự án SportsBooking cam kết:
> 1. Thực hiện trung thực học thuật, chủ động phát triển và ghi nhận đóng góp minh bạch qua lịch sử GitHub.
> 2. Tuân thủ nghiêm các quy chuẩn trong Project Charter: quản lý công việc qua GitHub Issues & Projects Board, tuân thủ Branch Protection, Conventional Commits, tự kiểm thử đầy đủ và Peer Review có trách nhiệm.
> 3. Chủ động phối hợp giải quyết rủi ro kỹ thuật và hoàn thành sản phẩm, tài liệu bàn giao đúng thời hạn.

## 13. PHÊ DUYỆT & CHỮ KÝ XÁC NHẬN

| ĐẠI DIỆN NHÓM PHÁT TRIỂN<br>**(Project Manager)**<br>*(Ký và ghi rõ họ tên)* | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN<br>**(Phụ trách học phần QTDAPM)**<br>*(Ký và ghi rõ họ tên)* |
|---|---|
| **Hồ Tấn Phát**<br>Ngày xác nhận: 11 / 11 / 2026 | **[Họ và Tên Giảng viên]**<br>Ngày phê duyệt: .... / .... / 2026 |

**Xác nhận đồng thuận của các thành viên trong nhóm:**

- **Hồ Tấn Phát (23IT.B162 — @TanPhat901): _____**
- **Đoàn Bảo ([Điền MSSV] — @BaoDoan205): _____**
- **[Thành viên khác — nếu có]: _____**